

Proyecto_Final_9219

Iván Aguilar Celis

Ana Paola Rivera Gallardo

Datos

Estado: Guerrero

Año de análisis: 1970

Autores: Ana Paola Rivera Gallardo e Iván Aguilar Celis

Materia: Demografía 9219

Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar la estructura poblacional del estado de Guerrero en el año 1970, utilizando información proveniente de proyecciones demográficas oficiales. El estudio de la estructura por edad y sexo permite comprender las características fundamentales de la población en un momento determinado, así como identificar patrones del comportamiento demográfico.

Para llevar a cabo este análisis se utiliza una pirámide poblacional, herramienta gráfica ampliamente empleada en demografía para representar la distribución de la población según grupos de edad y sexo. A través de esta representación es posible observar la proporción de hombres y mujeres en cada grupo de edad y reconocer tendencias demográficas como niveles de fecundidad, mortalidad y crecimiento poblacional.

El análisis de la pirámide poblacional de Guerrero para el año 1970 permitirá comprender la dinámica demográfica del estado en ese periodo, así como identificar las características predominantes de su estructura poblacional.

Lectura del primer objeto de la web

Lectura de la tabla de población mitad de año de las estimaciones-proyecciones de población de México:

La demografía, busca capturar la fluidez de la vida humana a través del rigor matemático. El punto de partida de este análisis es la Ecuación de Balance, la herramienta más básica para entender cómo cambia una población en un tiempo determinado. En un sistema “cerrado” (donde no hay migración), la población futura se define simplemente por la población inicial más los nacimientos y menos las defunciones.

El autor explica que los nacimientos y muertes (“flujos”) dependen directamente del tamaño de la población existente (“stock”). Al analizar estas proporciones, nos alejamos del crecimiento aritmético para entrar en el terreno del crecimiento geométrico o exponencial. Bajo este modelo, si las tasas de natalidad y mortalidad se mantienen constantes, la población no solo crece, sino que su velocidad de aumento se acelera con el tiempo, dibujando una curva cada vez más pronunciada.

Para los demógrafos, medir el crecimiento simplemente por la pendiente de una curva ascendente es insuficiente, ya que dicha pendiente cambia constantemente. La solución técnica es el uso de logaritmos naturales. Al aplicar logaritmos al tamaño de la población, la curva exponencial se convierte en una línea recta cuya pendiente, denominada R , representa la tasa de crecimiento proporcional.

```
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())
graphics.off()

# 2. Instalar paquetes
# Se instalaron correctamente todos los paquetes

# 3. Cargar paquetes
library(tidyverse)
library(readxl)
library(mipfp)
library(data.table)
library(rstan)
library(DemoTools)
library(ggplot2)
library(kableExtra)
library(lubridate)
library(dplyr)
library(ggplot2)
#library(pyramid)
```

```
# 4. Descargar tablas de datos
# pop <- fread("https://repositorio.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")

pop <- fread("data/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")
mort
```

	SortOrder	LocID	Notes	ISO3_code	ISO2_code	SDMX_code	LocTypeID	
	<int>	<int>	<char>	<char>	<char>	<int>	<int>	
1:	NA	5507				NA	NA	
2:	NA	5507				NA	NA	
3:	NA	5507				NA	NA	
4:	NA	5507				NA	NA	
5:	NA	5507				NA	NA	

4148066:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148067:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148068:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148069:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148070:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
	LocTypeName	ParentID				Location	VarID	Variant
	<char>	<int>				<char>	<int>	<char>
1:			NA	ADB region: Central and West Asia			2	Medium
2:			NA	ADB region: Central and West Asia			2	Medium
3:			NA	ADB region: Central and West Asia			2	Medium
4:			NA	ADB region: Central and West Asia			2	Medium
5:			NA	ADB region: Central and West Asia			2	Medium

4148066:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148067:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148068:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148069:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148070:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
	Time	MidPeriod	AgeGrp	AgeGrpStart	AgeGrpSpan	DeathMale	DeathFemale	
	<int>	<num>	<char>	<int>	<int>	<num>	<num>	
1:	1950	1950.5	0	0	1	324.189	275.913	
2:	1950	1950.5	1	1	1	88.236	80.553	
3:	1950	1950.5	2	2	1	43.582	43.471	
4:	1950	1950.5	3	3	1	22.927	24.568	
5:	1950	1950.5	4	4	1	12.660	14.453	

```

---
4148066: 2023    2023.5    96        96        1    0.000    0.000
4148067: 2023    2023.5    97        97        1    0.000    0.000
4148068: 2023    2023.5    98        98        1    0.000    0.000
4148069: 2023    2023.5    99        99        1    0.000    0.000
4148070: 2023    2023.5   100+      100       -1    0.000    0.000

```

```

      DeathTotal
      <num>
1:    600.102
2:    168.789
3:     87.053
4:     47.495
5:     27.113

```

```

---
4148066:    0.000
4148067:    0.000
4148068:    0.000
4148069:    0.000
4148070:    0.001

```

```

apv <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/CS
#mort <- fread("WPP2024_DeathsBySingleAgeSex_Medium_1950-2023.csv")

# 5. Exploración de la tabla de población
table(pop$ENTIDAD)

```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220

Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

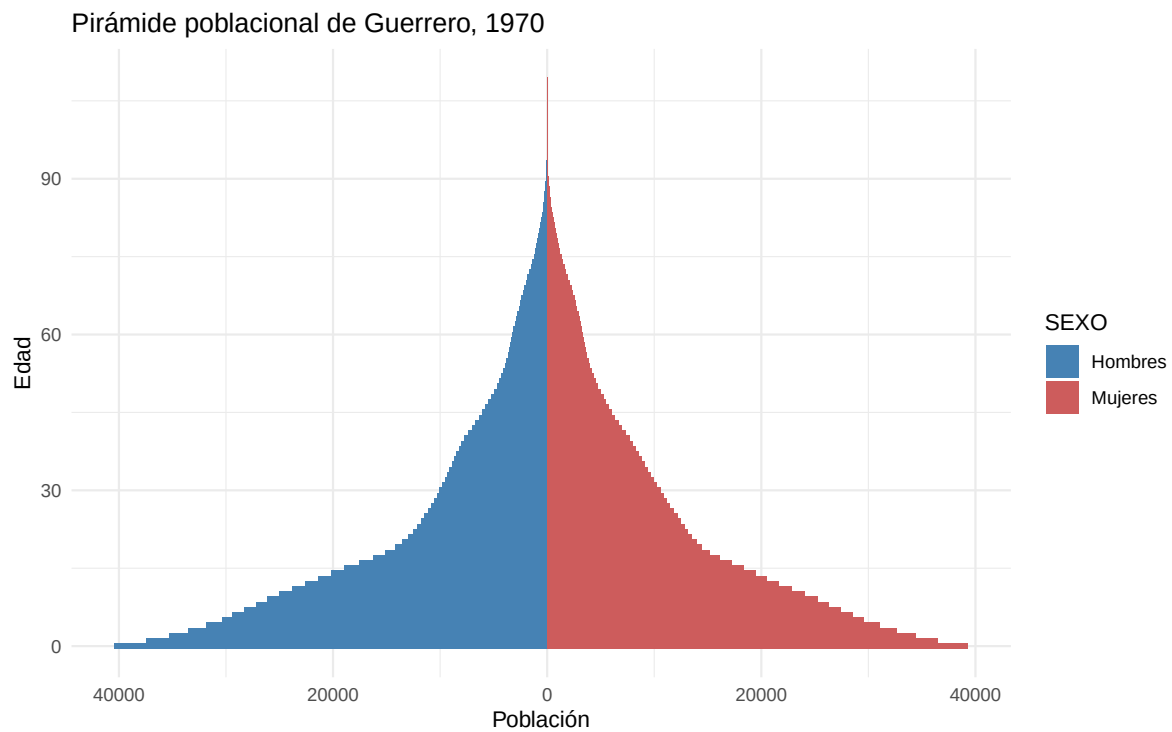
```
names(pop)
```

[1] "REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7] "POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

Pirámide poblacional de México. [Párrafo con breve análisis de la pirámide]



Lectura de tabla del mismo proyecto

```
(deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.csv"))
```

	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>
1:	2018	Guatemala	0	4888	217902
2:	2018	Guatemala	1	1325	829069
3:	2018	Guatemala	5	400	995322
4:	2018	Guatemala	10	616	991556
5:	2018	Guatemala	15	1448	973852
6:	2018	Guatemala	20	2415	880664
7:	2018	Guatemala	25	2842	757838
8:	2018	Guatemala	30	2758	631144
9:	2018	Guatemala	35	2445	526957
10:	2018	Guatemala	40	2054	405425
11:	2018	Guatemala	45	1901	307465

```

12: 2018 Guatemala 50 2065 240191
13: 2018 Guatemala 55 2785 196290
14: 2018 Guatemala 60 3705 168446
15: 2018 Guatemala 65 4512 132438
16: 2018 Guatemala 70 4766 90297
17: 2018 Guatemala 75 5317 68676
18: 2018 Guatemala 80 5538 45989
19: 2018 Guatemala 85 4366 23775
20: 2018 Guatemala 90 2141 7963
21: 2018 Guatemala 95 593 1697
22: 2018 Argentina 0 4170 384511
23: 2018 Argentina 1 743 1524362
24: 2018 Argentina 5 369 1865386
25: 2018 Argentina 10 487 1818367
26: 2018 Argentina 15 1941 1784875
27: 2018 Argentina 20 2848 1775900
28: 2018 Argentina 25 2673 1745555
29: 2018 Argentina 30 2620 1611697
30: 2018 Argentina 35 2856 1549232
31: 2018 Argentina 40 3534 1444831
32: 2018 Argentina 45 4668 1204426
33: 2018 Argentina 50 7107 1073395
34: 2018 Argentina 55 11153 977548
35: 2018 Argentina 60 15155 856358
36: 2018 Argentina 65 19813 722610
37: 2018 Argentina 70 22172 545982
38: 2018 Argentina 75 23019 362715
39: 2018 Argentina 80 22301 221552
40: 2018 Argentina 85 17000 113250
41: 2018 Argentina 90 8340 39765
42: 2018 Argentina 95 2542 9356
    year location x D N
    <int> <char> <int> <int> <int>

```

```
kable(deaths, caption = "Muertes de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902
2018	Guatemala	1	1325	829069

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358
2018	Argentina	65	19813	722610
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765
2018	Argentina	95	2542	9356

Escritura de funciones

Media Ponderada

```
weight_mean <- function(x, w = rep(1/length(x), length(x))){  
  #La fórmula de la media ponderada  
  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)  
  return(x_mean)  
}
```

#Ejemplo

```
weight_mean(c(10, 40), c(.3, .7))      #con pesos
```

```
[1] 31
```

```
weight_mean(c(10, 40), )                #sin pesos
```

```
[1] 25
```

México

Crecimiento exponencial

```
crecimiento_exp <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){  
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))  
  r <- log(K_T/ K_0)/dt  
  
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))  
  K_h <- K_0 * exp(r*h)  
  
  return(K_h)  
}
```

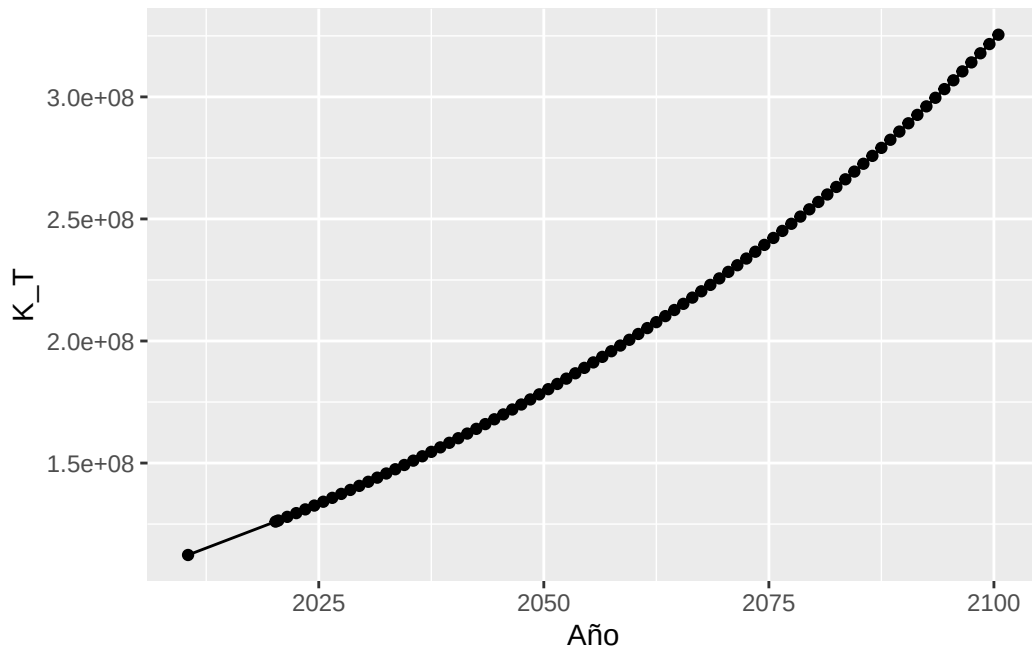
Ejemplo

```
cre_exp <- crecimiento_exp(K_0 = 112336538, K_T = 126014024,  
                           t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15",  
                           t = seq(2020.5, 2100.5, 1))
```

Gráfica

```
data.frame(Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")),
                    decimal_date(as.Date("2020-03-15")),
                    seq(2020.5, 2100.5, 1)),
           K_T = c(112336538, 126014024, cre_exp)) %>% ggplot(aes(Año, K_T)) +
```

```
geom_
```



Guerrero

```
crecimiento_exp <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T/ K_0)/dt

  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r*h)

  return(K_h)
}

## Ejemplo

cre_exp <- crecimiento_exp(K_0 = 3388768, K_T = 3540685,
```

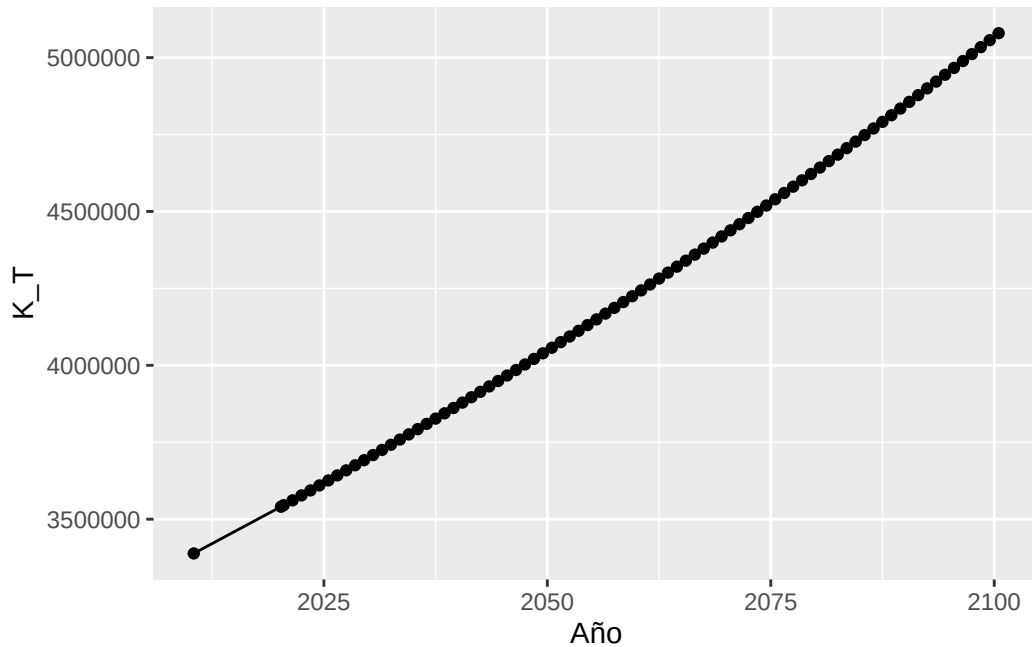
```

t_0 = "2010-06-12", t_T = "2020-03-15",
t = seq(2020.5, 2100.5, 1))

## Gráfica
data.frame(Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-12")),
                        decimal_date(as.Date("2020-03-15")),
                        seq(2020.5, 2100.5, 1)),
            K_T = c(3388768, 3540685, cre_exp)) %>% ggplot(aes(Año, K_T)) +

```

```
geom_line
```



Tasas brutas y específicas.

```

##Buscar foto del código

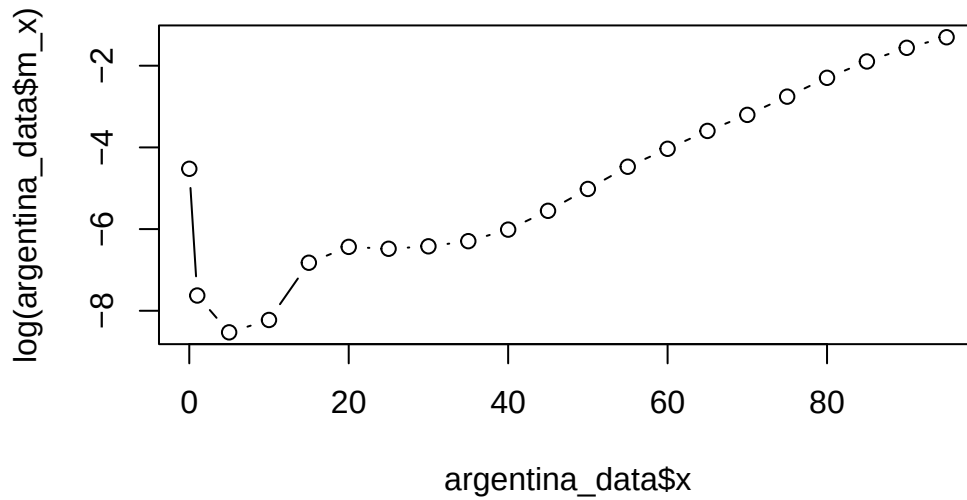
deaths <- deaths %>%
  mutate(m_x = D / N)

argentina_data <- deaths %>% filter(location == "Argentina")

plot(argentina_data$x, log(argentina_data$m_x),
     type = "b",
     main = "Logaritmo de tasas específicas (m_x) - Argentina")

```

Logaritmo de tasas específicas (m_x) – Argentina



```
tasa_bruta <- deaths %>%
  summarise(
    tasa_bruta_manual = sum(D) / sum(N),
    tasa_bruta_ponderada = weighted.mean(m_x, w = N)
  )

print(tasa_bruta)
```

	tasa_bruta_manual	tasa_bruta_ponderada
1	0.00778071	0.00778071

Elegir algún país para comparar con México

Conclusión

La demografía busca capturar la fluidez de la vida humana a través de ciertos cálculos matemáticos. En Guerrero (1970), la pirámide poblacional revela una estructura expansiva con alta fecundidad, pero cuya rápida reducción en las edades avanzadas confirma una mortalidad todavía elevada para ese periodo.

Al aplicar el modelo de crecimiento exponencial y calcular la tasa R mediante logaritmos naturales, transformamos el proceso multiplicativo del cambio poblacional en una medida proporcional constante. Guerrero es una población abierta donde la migración es un componente crítico de su balance demográfico.

Finalmente, el análisis de las tasas específicas de mortalidad (m_x) en escala logarítmica permite identificar riesgos proporcionales independientemente del volumen total de habitantes. Este estudio demuestra que las herramientas actuariales permiten interpretar el pasado con precisión científica, siempre bajo la advertencia de que los datos reales conservan un margen de incertidumbre inherente a las fuentes censales.